

# LAPORAN PROJECT UAS

## “Pemrograman Web Lanjut”



Judul Project: HumanityCare

Mata Kuliah: Pemrograman Web Lanjut

Anggota Kelompok (Nama & NIM):

- Muhammad Anhar Solihin - F1D022013
- Muhammad Daffa Dzaki Ahnaf - F1D022142
- Yusri Abdi - F1D02310098

Program Studi: Teknik Informatika

Tahun Akademik: 2025

## **BAB I - DESKRIPSI PROJECT**

### **1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya pemanfaatan platform digital untuk berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Platform berbasis web memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan antara pihak yang ingin memberikan bantuan dan mereka yang membutuhkan secara luas, cepat, dan mudah diakses.

Salah satu peran penting teknologi digital adalah dalam penggalangan donasi untuk penanggulangan bencana dan bantuan sosial. Melalui website donasi, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan kepada sesama tanpa terbatas oleh faktor geografis. Selain itu, penggunaan platform digital juga dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam proses pengelolaan bantuan.

Bencana, seperti banjir yang baru-baru ini melanda Aceh, memperlihatkan betapa pentingnya respons cepat dan terkoordinasi untuk membantu masyarakat terdampak. Kondisi darurat tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun organisasi, untuk dapat memberikan bantuan secara efektif. Hal ini menjadi latar belakang pentingnya pengembangan sebuah platform donasi yang komprehensif dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan platform donasi yang dinamakan HumanityCare. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyalurkan donasi dengan mudah dan terpercaya, serta memberikan informasi mengenai program bantuan yang sedang berjalan, khususnya dalam konteks penanganan bencana maupun kebutuhan kemanusiaan lainnya.

### **2. Tujuan Project**

Tujuan dari pengembangan platform donasi HumanityCare adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan sarana digital yang mudah diakses bagi masyarakat untuk menyalurkan donasi dalam upaya penanggulangan bencana dan kegiatan kemanusiaan.
- b. Meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan sosial, terutama dalam kondisi darurat seperti pasca-banjir di Aceh, dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- c. Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan donasi, sehingga donatur dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan bantuan.
- d. Mempermudah koordinasi dan pendokumentasian proses donasi, sehingga data donasi dapat diolah secara efisien dan terstruktur.

- e. Mengoptimalkan penyebaran informasi terkait program-program bantuan, sehingga masyarakat yang membutuhkan maupun para donatur dapat memperoleh akses informasi yang akurat dan *up-to-date*.

### 3. Teknologi yang Digunakan (*Backend, Frontend, Database*)

Dalam pengembangan platform donasi HumanityCare, digunakan beberapa teknologi utama yang saling terintegrasi untuk mendukung fungsi sistem secara keseluruhan. Teknologi tersebut meliputi *backend*, *frontend*, dan *database*.

#### a. Backend

- Node.js

Node.js digunakan sebagai runtime environment untuk menjalankan JavaScript di sisi server. Node.js dipilih karena bersifat asynchronous, non-blocking, dan mampu menangani banyak permintaan secara efisien.

- Express.js

Express.js merupakan framework web untuk Node.js yang digunakan untuk membangun REST API. Framework ini mempermudah pengelolaan routing, middleware, dan struktur aplikasi backend.

- JSON Web Token (JWT)

JWT digunakan sebagai mekanisme autentikasi pengguna. Token dihasilkan saat proses login dan dikirimkan pada setiap permintaan API untuk memastikan keamanan serta validasi akses pengguna.

- bcrypt

bcrypt digunakan untuk mengenkripsi (hash) kata sandi pengguna sebelum disimpan ke dalam database, sehingga meningkatkan keamanan data pengguna.

- dotenv

dotenv digunakan untuk mengelola variabel lingkungan seperti konfigurasi database dan secret key JWT agar tidak ditulis secara langsung di dalam kode program.

- MySQL2

Library MySQL2 digunakan untuk menghubungkan aplikasi backend dengan database MySQL serta mendukung penggunaan async/await melalui promise.

#### b. Frontend

Frontend berfungsi sebagai antarmuka pengguna (user interface) yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem donasi.

- Vue.js 3

Vue.js 3 digunakan sebagai framework frontend utama dengan pendekatan Composition API. Vue.js dipilih karena ringan, reaktif, dan mudah dikembangkan untuk aplikasi berbasis komponen.

- Vue Router

Vue Router digunakan untuk mengatur navigasi antar halaman pada aplikasi frontend, seperti halaman login, dashboard, kampanye, dan pembayaran.

- Axios

Axios digunakan sebagai library HTTP client untuk berkomunikasi dengan backend melalui REST API. Axios juga digunakan untuk mengatur interceptor JWT agar token dikirim secara otomatis pada setiap request.

- Tailwind CSS

Tailwind CSS digunakan sebagai framework styling berbasis utility-first untuk membangun antarmuka yang responsif, konsisten, dan modern.

- Vite

Vite digunakan sebagai build tool dan development server karena memiliki proses build yang cepat dan mendukung hot module replacement (HMR).

c. Database

- MySQL

MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) untuk menyimpan data pengguna, kampanye donasi, transaksi donasi, dan pembayaran. MySQL dipilih karena stabil, mudah digunakan, serta mendukung relasi antar tabel dengan baik.

## **BAB II - PERANCANGAN SISTEM**

### **1. Deskripsi Singkat Sistem**

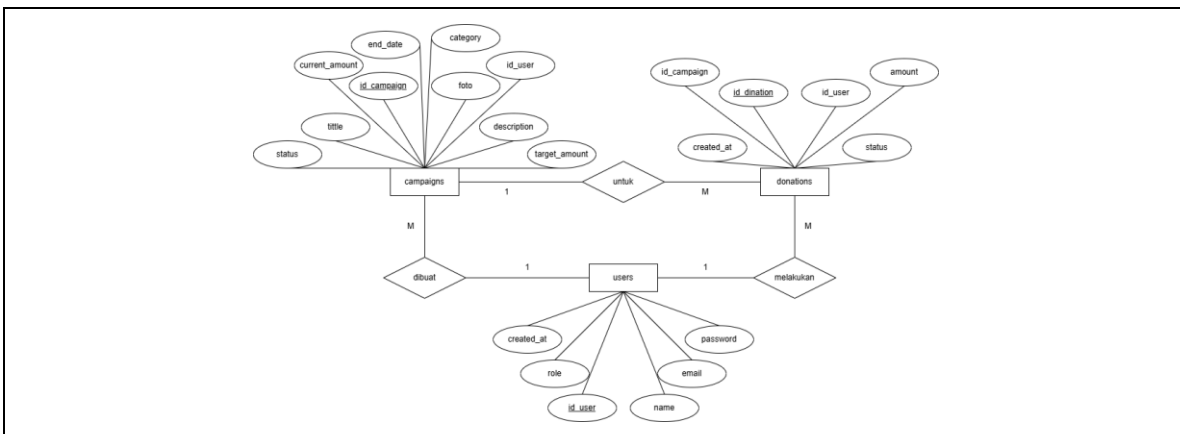
Sistem HumanityCare merupakan aplikasi web donasi kemanusiaan yang dirancang untuk memfasilitasi penggalangan dana secara daring dengan menerapkan mekanisme autentikasi pengguna, pengelolaan kampanye, transaksi donasi, serta verifikasi pembayaran. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melihat kampanye donasi yang sedang berlangsung, melakukan donasi, dan mengirimkan bukti pembayaran secara online.

HumanityCare menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) dengan tiga peran utama, yaitu user, admin, dan field worker. Pengguna umum dapat melakukan registrasi, login, melihat kampanye, serta melakukan donasi. Field worker dan admin memiliki hak

akses tambahan untuk membuat kampanye donasi. Admin bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi pembayaran sebelum dana donasi ditambahkan ke total dana kampanye.

Sistem dibangun menggunakan arsitektur REST API pada sisi backend dan Single Page Application (SPA) pada sisi frontend. Autentikasi pengguna menggunakan JSON Web Token (JWT) untuk menjamin keamanan akses, sedangkan data disimpan dalam basis data relasional MySQL. Dengan desain tersebut, sistem ini mampu merepresentasikan alur kerja website donasi yang realistis dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

## 2. Desain Database (ERD dan penjelasan singkat tabel)



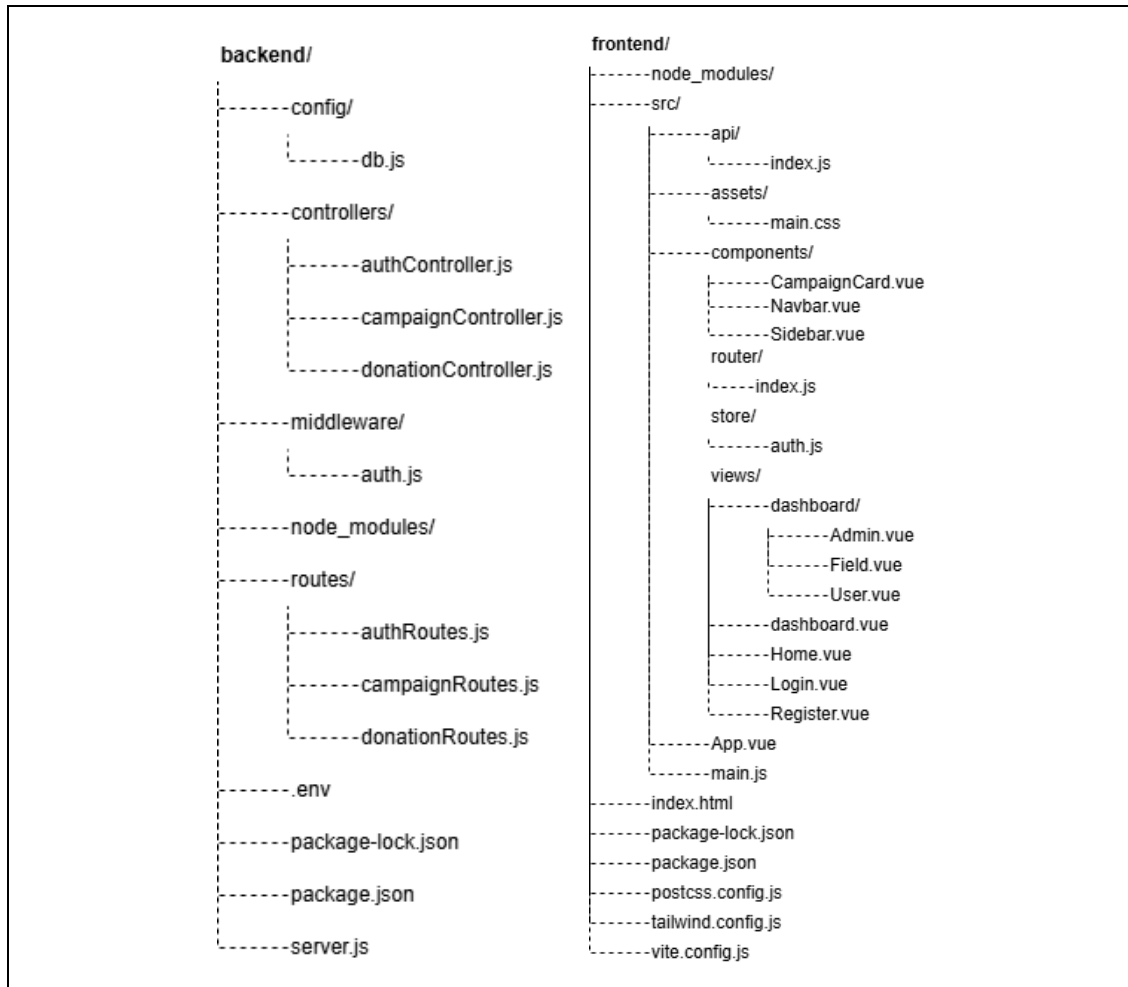
ERD di atas menggambarkan struktur basis data pada platform donasi HumanityCare yang terdiri dari tiga entitas utama, yaitu users, campaigns, dan donations. Entitas users menyimpan data pengguna seperti identitas, nama, email, kata sandi, peran, dan waktu pembuatan akun. Entitas campaigns merepresentasikan program donasi yang dibuat oleh pengguna, dengan atribut seperti judul, deskripsi, target dana, dana terkumpul, status, dan foto kampanye, di mana satu pengguna dapat membuat banyak kampanye. Sementara itu, entitas donations mencatat transaksi donasi yang dilakukan oleh pengguna terhadap suatu kampanye, mencakup jumlah donasi, status, serta waktu transaksi. Relasi antar entitas menunjukkan bahwa satu kampanye dapat menerima banyak donasi, dan satu pengguna dapat melakukan banyak donasi, sehingga sistem mampu merekam proses penggalangan dan penyaluran donasi secara terstruktur dan terintegrasi.

## BAB III - IMPLEMENTASI

### 1. Implementasi Backend (struktur folder, API, middleware)

Backend pada sistem HumanityCare dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js dengan pendekatan REST API. Backend bertanggung jawab dalam pengelolaan logika bisnis, autentikasi pengguna, pengelolaan kampanye, transaksi donasi, serta verifikasi pembayaran.

- Struktur Folder



- API

- Autentikasi

| Method | Endpoint           | Deskripsi                           |
|--------|--------------------|-------------------------------------|
| POST   | /api/auth/register | Registrasi pengguna baru            |
| POST   | /api/auth/login    | Login pengguna dan menghasilkan JWT |

- Campaign

| Method | Endpoint           | Hak Akses           | Deskripsi                        |
|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| GET    | /api/campaigns     | Publik              | Menampilkan semua campaign aktif |
| GET    | /api/campaigns/:id | Publik              | Detail campaign                  |
| POST   | /api/campaigns     | Admin, Field Worker | Membuat campaign baru            |

- Donation

| Method | Endpoint                    | Hak Akses | Deskripsi              |
|--------|-----------------------------|-----------|------------------------|
| POST   | /api/donations              | User      | Membuat donasi         |
| GET    | /api/donations/my-donations | User      | Melihat riwayat donasi |

- Middleware

- 1) Autentikasi

Middleware `authenticateToken` digunakan untuk memverifikasi JWT yang dikirimkan oleh pengguna. Jika token valid, data pengguna disimpan pada objek `req.user`.

- 2) Middleware Otorisasi

Middleware `authorizeRole` digunakan untuk membatasi akses berdasarkan peran pengguna (admin, field worker, atau user).

2. Implementasi Frontend (halaman, routing, konsumsi API)

- Halaman

- 1) Login dan Registrasi

- 2) Beranda (Home)

- 3) Detail Campaign

- 4) Donasi dan Pembayaran

- 5) Dashboard User

- 6) Dashboard Admin

- Routing

Navigasi antar halaman diatur menggunakan Vue Router. Setiap route memiliki pengaturan akses, seperti:

- 1) Route publik (home, detail kampanye)

- 2) Route khusus pengguna yang sudah login

- 3) Route khusus admin

- Konsumsi API

Frontend berkomunikasi dengan backend menggunakan Axios sebagai HTTP client. Setiap permintaan API dikirimkan ke endpoint backend dengan format REST. Untuk menjaga keamanan, frontend menggunakan Axios Interceptor yang secara otomatis menyertakan JWT pada setiap request ke backend melalui header `Authorization`.

Contoh konsumsi API:

- 1) Mengambil daftar campaign

- 2) Mengirim data donasi

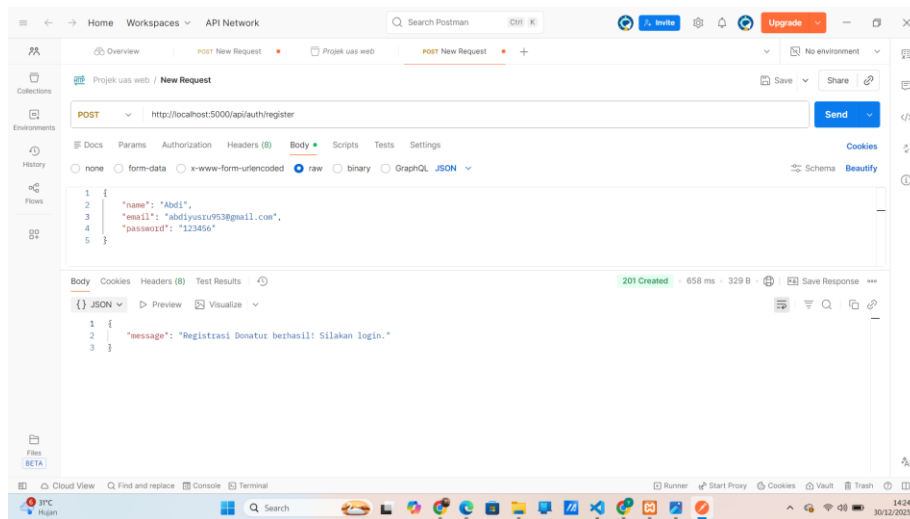
- 3) Mengirim bukti pembayaran

- 4) Menampilkan data pembayaran untuk admin

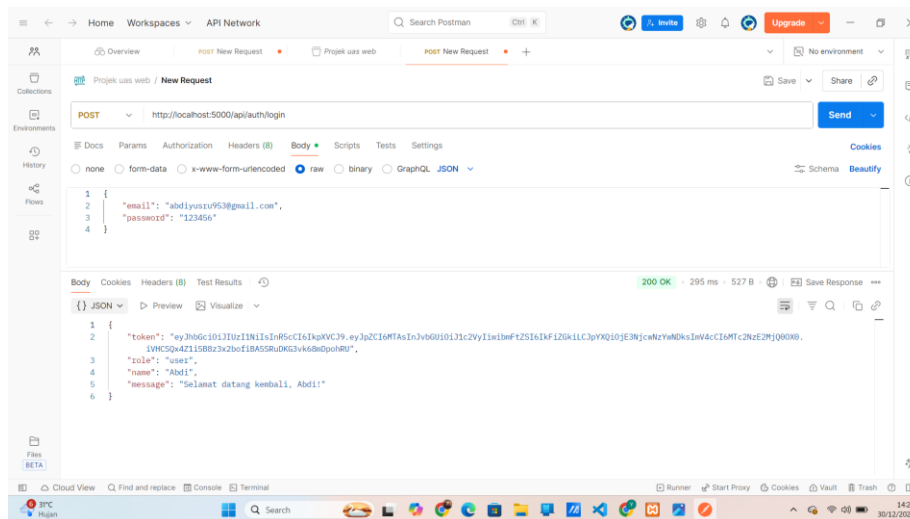
## BAB IV – PENGUJIAN

## 1. Pengujian API (Postman/Thunder Client)

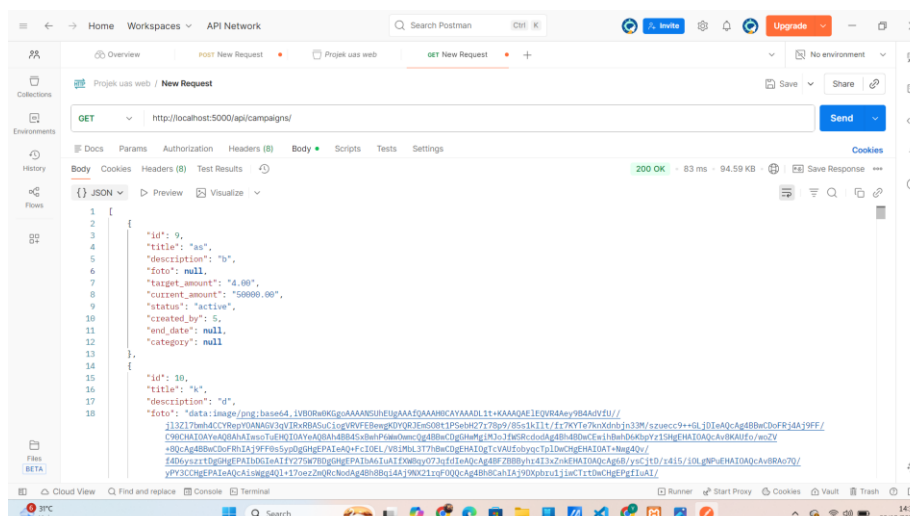
## Register User Baru



Login(untuk mendapatkan token)

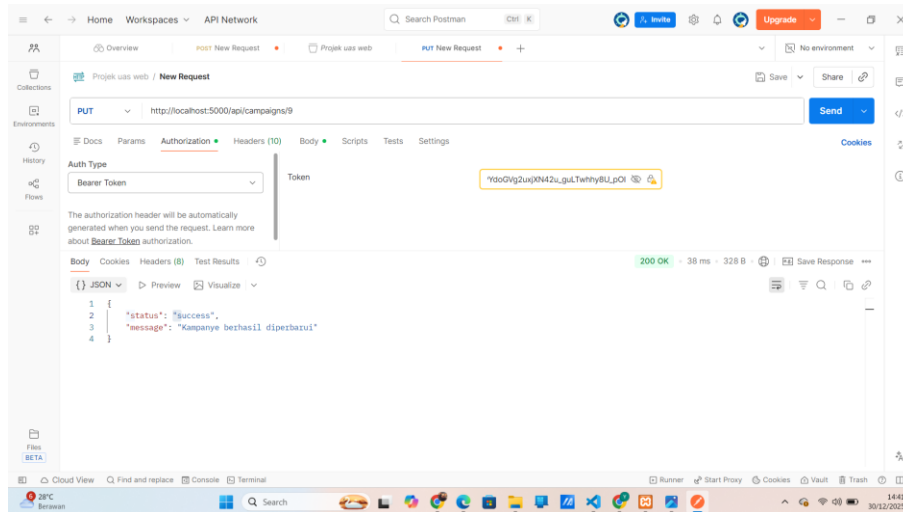


## Read Data

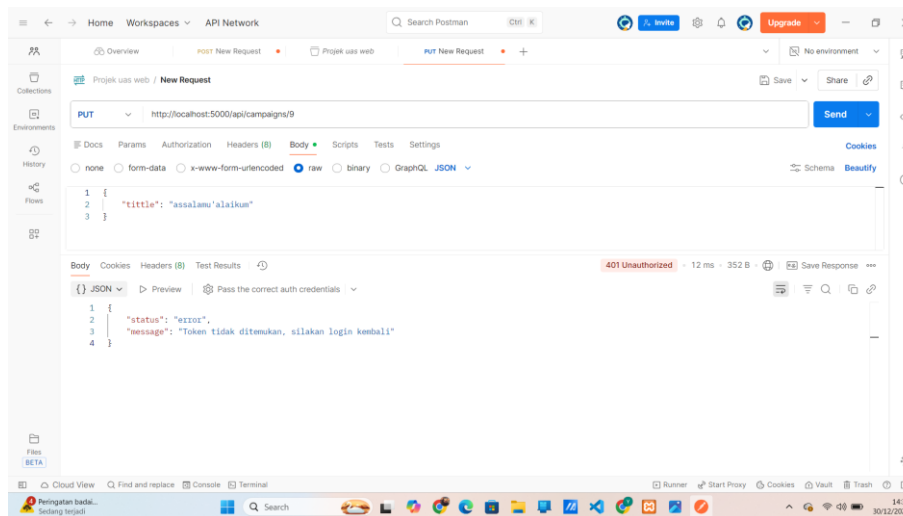




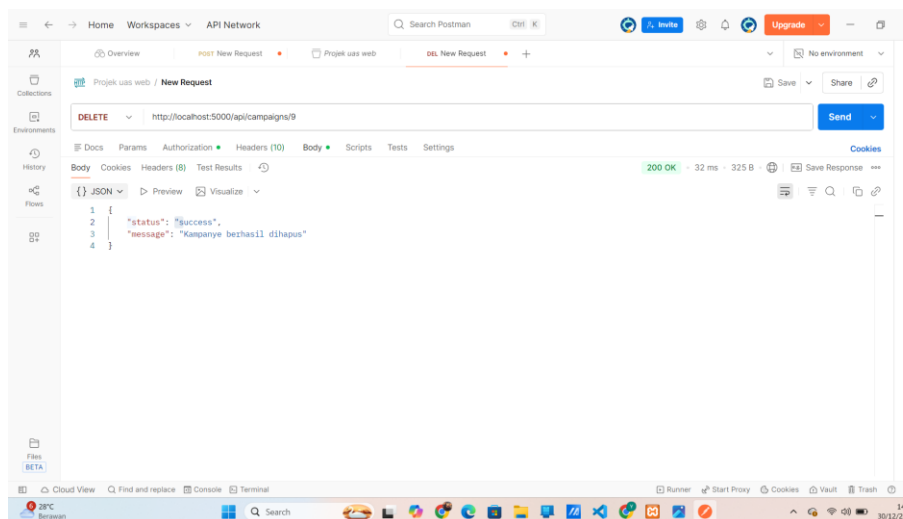
## Update Data



## Protected Route

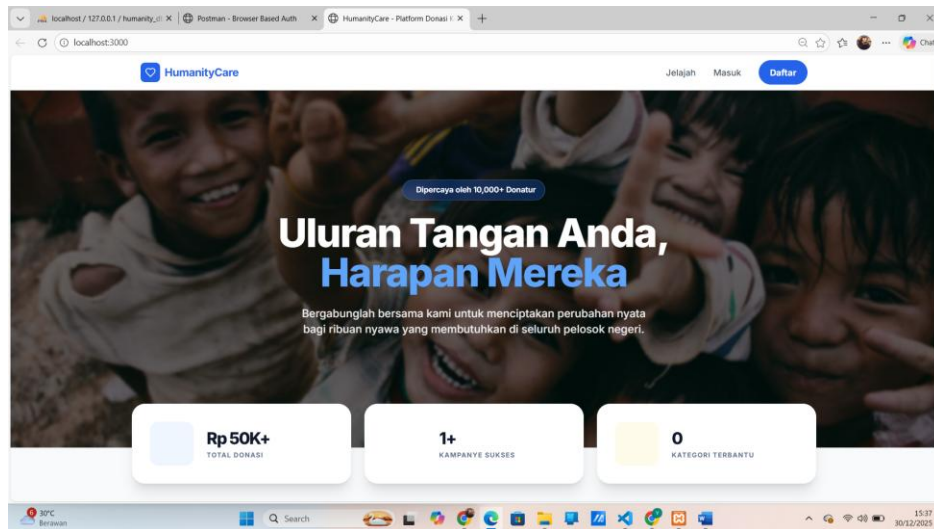


## Delete Data

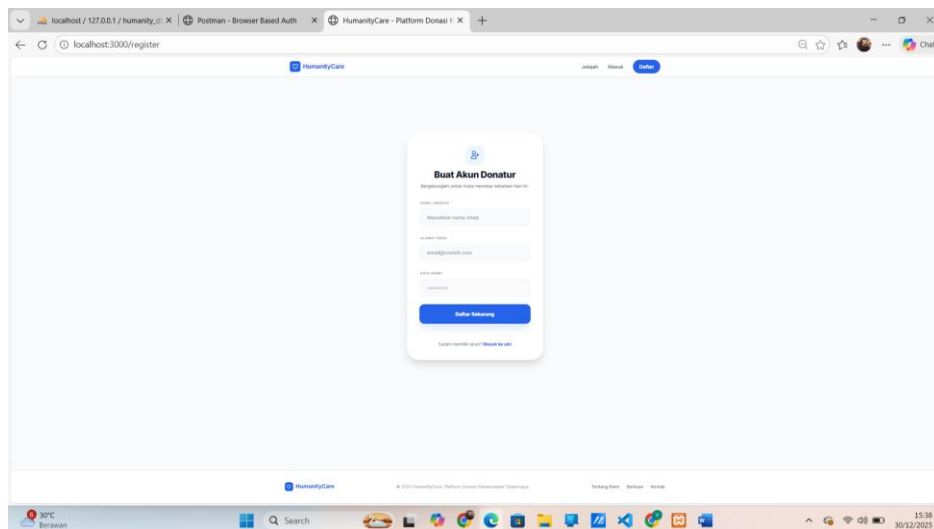


## 2. Pengujian Aplikasi (screenshot fitur utama)

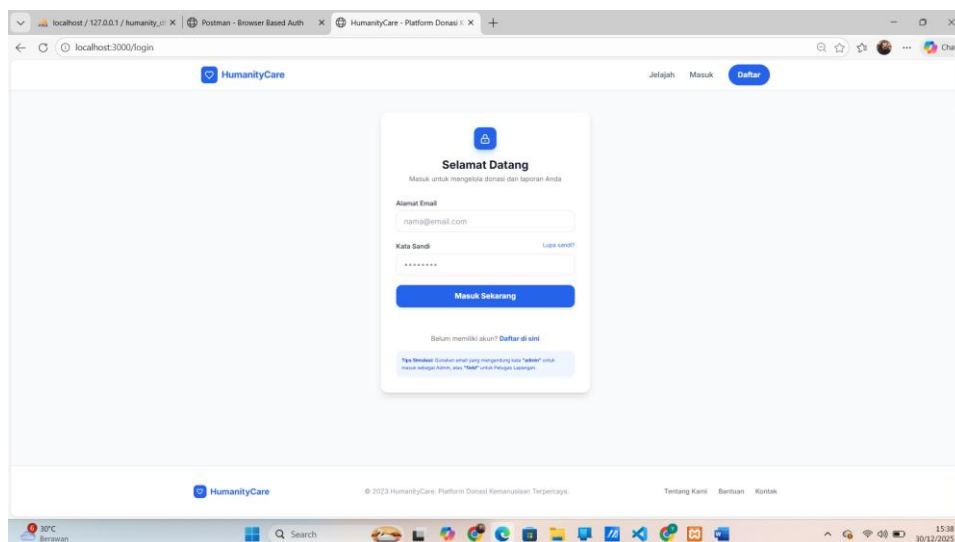
### Dashboard awal



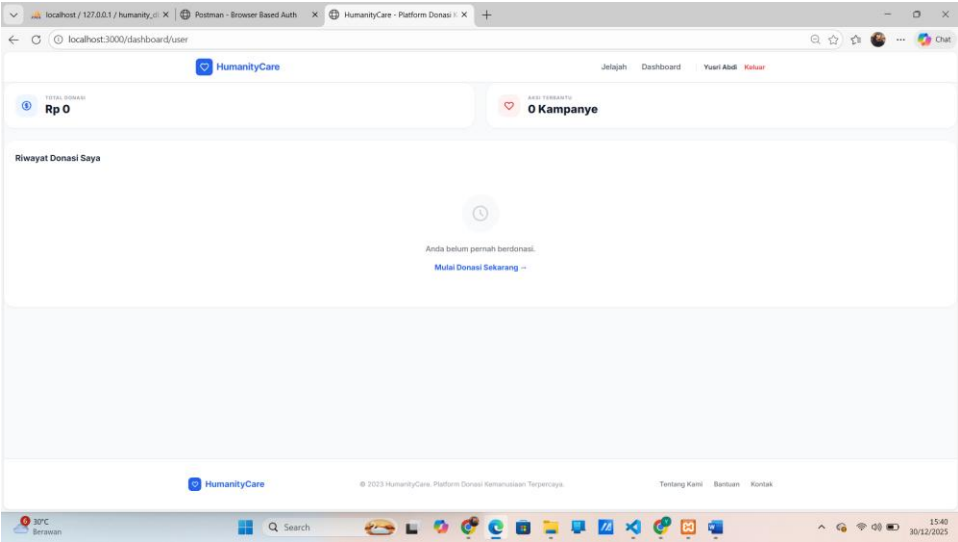
### Register



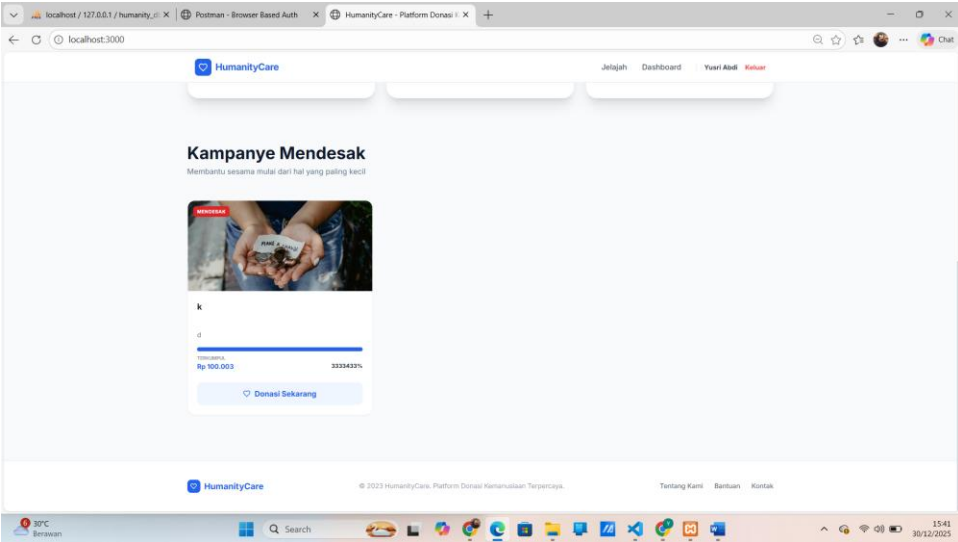
### Login



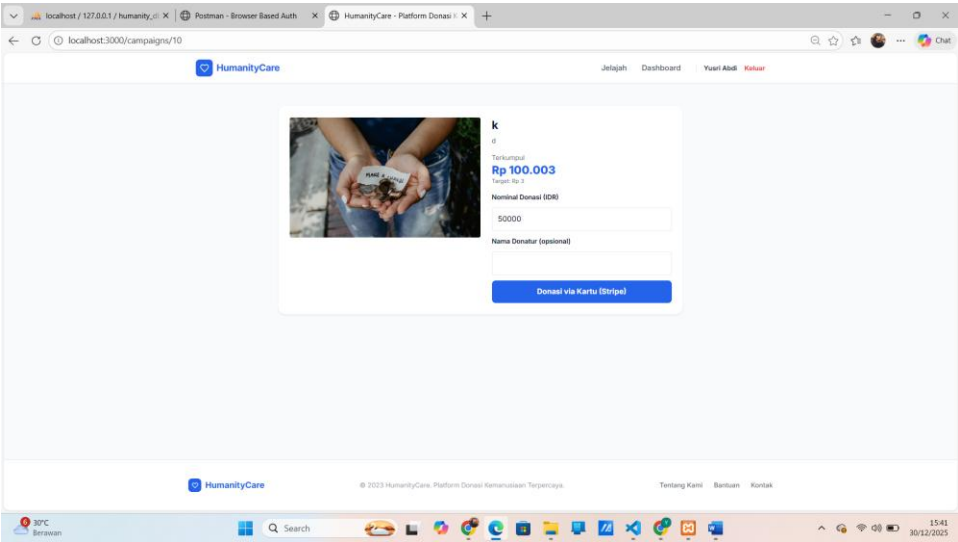
Dashboard user



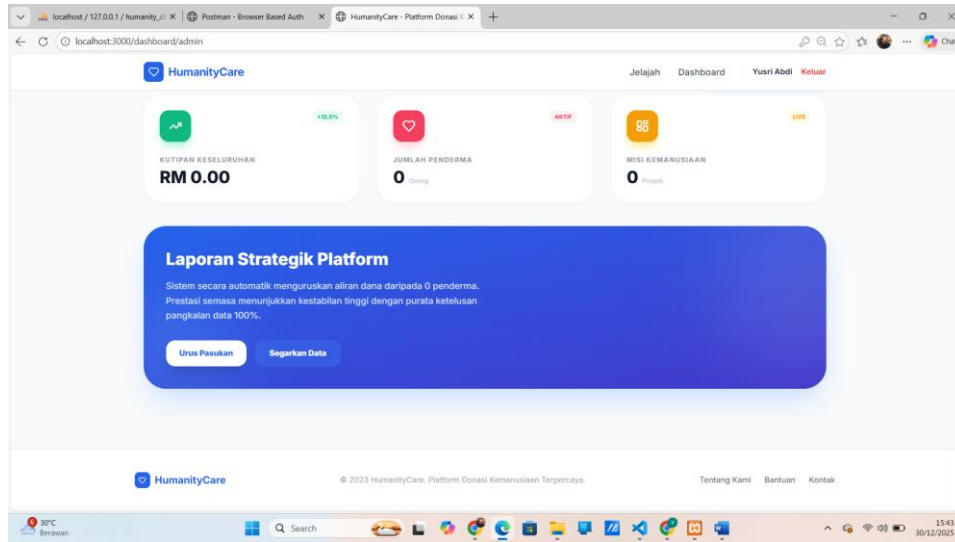
Campaign



Pembayaran



## Dashboard Admin



## LAMPIRAN

Link GitHub Repository: <https://github.com/an-hars/pwl-25.git>